Types de pannes

Pannes système (locales)

Concernent une machine ou un serveur :

- OS qui ne démarre pas
- Service arrêté (ex : serveur web down)
- Saturation CPU / RAM
- Disque plein ou défectueux
- Problème de droits / permissions

Symptômes fréquents :

- Messages d’erreur
- Lenteurs
- Applications qui plantent

Pannes réseau

Concernent la communication entre machines :

- Pas d’accès Internet
- Serveur inaccessible
- Latence élevée
- Perte de paquets
- Problème DNS

Symptômes fréquents :

- "Host unreachable"
- "Request timed out"
- Nom de domaine non résolu

Méthodologie de dépannage

1. Identifier le problème

- Qui est impacté ? (1 utilisateur ou tout le réseau)
- Depuis quand ?
- Quel symptôme précis ?

Toujours reformuler le problème clairement.

2. Reproduire le problème

- Essayer de voir l'erreur soi-même
- Tester sur une autre machine

3. Isoler la cause

Approche en couches (modèle Modèle OSI)

- Physique → câble branché ?
- Réseau → IP correcte ?
- Transport → ports ouverts ?
- Application → service actif ?

4. Tester des hypothèses

Utiliser des outils :

Réseau

- `ping` → tester la connectivité
- `tracert` / `traceroute` → chemin réseau
- `ipconfig` / `ifconfig` → config IP
- `nslookup` → DNS

Système

- `top` / `htop` → ressources
- `systemctl status` → services
- logs (`/var/log/`)
- gestionnaire de tâches

5. Corriger le problème

- Redémarrer un service
- Corriger une config
- Libérer des ressources
- Remplacer un matériel

6. Vérifier

- Le problème est-il résolu ?
- Tests utilisateurs OK ?

7. Documenter

- Cause
- Solution
- Temps de résolution

Erreurs fréquentes à éviter

- Aller trop vite (changer sans comprendre)
- Ne pas tester après modification
- Ignorer les logs
- Multiplier les changements en même temps
- Ne pas communiquer avec l’utilisateur

Cas 1 : “Je n’ai plus accès au réseau”

Situation - Un utilisateur ne peut accéder ni aux fichiers partagés ni à Internet.

Démarche

Étape 1 : Tester local

```
ipconfig
```

Résultat :

- IP correcte (ex : 192.168.1.25)

Étape 2 : Tester la passerelle

```
ping 192.168.1.1
Échec
```

Analyse

Problème réseau local (switch, câble, VLAN…)

Solution

- Vérifier câble
- Tester autre port switch
- Vérifier configuration VLAN

Résultat attendu

Ping passerelle OK → réseau rétabli

Cas 2 : Pas d’accès Internet

Situation - Un utilisateur dit : “Je n’ai plus Internet sur mon poste.”

1. Vérifications de base

- Câble branché / Wi-Fi connecté ?
- Mode avion activé ?

2. Vérification IP

Commande :
ipconfig

Résultat possible :
IP = `169.254.x.x`

Analyse

Adresse APIPA = pas de DHCP
Le poste ne reçoit pas d’adresse IP

Solution

- Vérifier serveur DHCP
- Redémarrer carte réseau :
```
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

Vérification

- Nouvelle IP correcte (ex : 192.168.x.x)
- `ping 8.8.8.8` OK
- Navigation OK

Cas 3 : Un site web ne s’ouvre pas

Situation - “Je ne peux pas accéder à google.com”

Tests

```
ping google.com
```

Résultat :

- Échec

```
ping 8.8.8.8
```

Résultat : OK

Analyse

Réseau OK mais DNS KO

Solution

- Vérifier DNS :

```
nslookup google.com
```

- Configurer DNS (ex : 8.8.8.8)

Vérification

- `ping google.com` fonctionne
- Site accessible

Cas 4 : Serveur web inaccessible

Situation - “Le site de l’entreprise ne répond plus”

Tests

```
ping serveur
OK
curl http://serveur
Échec
```

Analyse

Réseau OK
Problème applicatif (service web)

Vérification service

```
systemctl status apache2
```

Résultat : Service arrêté

Solution

```
systemctl start apache2
```

Vérification

- Site accessible
- Service actif

Cas 5 : “Internet marche mais pas les partages réseau”

Situation - L’utilisateur peut aller sur Internet mais pas accéder à un serveur interne.

Test

```
ping serveur
Échec
ping 8.8.8.8
OK
```

Problème réseau interne ou DNS interne

Solution

- Vérifier DNS interne :
  nslookup serveur
- Ajouter DNS de l’entreprise
- Vérifier firewall

Cas 6 : “Impossible d’accéder à un site HTTPS”

Situation - Certains sites ne s’ouvrent pas (HTTPS uniquement)

Test

```
curl https://site.com
```

Erreur certificat

Analyse

Problème certificat / date système

Solution

- Vérifier date/heure :
  ```
  date
  ```
- Synchroniser NTP
- Vérifier certificats

Cas 7 : “Connexion très lente au réseau”

Situation - Tout fonctionne mais très lentement

Test

```
ping serveur
```

Latence élevée (ex : 300 ms)

Analyse

Problème de congestion ou matériel

Solution

- Vérifier switch
- Vérifier câble défectueux
- Vérifier utilisation réseau

Cas 8 : Impossible de se connecter à un serveur

Situation - “Je n’arrive pas à me connecter en SSH”

Tests

```
ping serveur
OK
ssh user@serveur
Échec
```

Vérification port

```
telnet serveur 22
Échec
```

Analyse
Port fermé ou service SSH down

Vérification

```
systemctl status ssh
Service arrêté
```

Solution

```
systemctl start ssh
```

Vérification
Connexion SSH OK

Cas 9 : Mauvaise passerelle

Situation - L’utilisateur accède au réseau local mais pas à Internet

Test

ipconfig

Passerelle incorrecte

Analyse

Mauvaise configuration réseau

Solution

- Corriger passerelle (ex : 192.168.1.1)
- Vérifier DHCP

Cas 10 : DNS lent ou défaillant

Situation - Les sites mettent du temps à charger

Test

nslookup google.com

Réponse lente

Analyse

DNS surchargé ou HS

Solution

- Changer DNS (ex : 8.8.8.8)
- Vérifier DNS interne

Cas 11 : VLAN mal configuré

Situation

Un utilisateur ne voit pas certains équipements

Analyse

- Ping certains postes OK
- D’autres KO

Analyse

Mauvais VLAN

Solution

- Vérifier port switch
- Affecter bon VLAN

Cas 12 : Boucle réseau (loop)

Situation - Réseau très lent ou instable

Symptômes

- Broadcast élevé
- Switch saturé

Analyse

Boucle réseau (câble branché en double)

Solution

- Débrancher câble en trop
- Activer STP (Spanning Tree)

Cas 13 : DHCP ne fonctionne plus

Situation - Plusieurs postes n’ont pas d’IP

Test

ipconfig

IP en 169.254.x.x

Analyse

DHCP indisponible

Solution

- Vérifier serveur DHCP
- Redémarrer service
- Vérifier relais DHCP

Cas 14 : Problème de routage

Situation - Impossible d’accéder à un autre réseau

Test

tracert serveur

Blocage sur un routeur

Analyse

Route absente ou incorrecte

Solution

- Ajouter route statique
- Vérifier configuration routeur

Cas 15 : Routage asymétrique

Situation - Ping fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre

Analyse

- PC → serveur OK
- Serveur → PC KO

Analyse

Route de retour absente

Solution

- Ajouter route retour
- Vérifier tables de routage

Cas 16: NAT mal configuré

Situation - Les machines internes ne vont pas sur Internet

Test

ping 8.8.8.8

Échec

Analyse

NAT absent ou incorrect

Solution

Configurer NAT sur le routeur

Cas 17 : Route prioritaire incorrecte

Situation - Le trafic passe par le mauvais chemin

Analyse

- Plusieurs routes possibles
- Mauvaise métrique
- Mauvais choix de route

Solution

- Ajuster métrique
- Supprimer route inutile

Cas 18 : Machines isolées dans un VLAN

Situation - Deux PCs ne communiquent pas

Test

ping autre_pc

Échec

Analyse

Pas dans le même VLAN

Solution

- Vérifier port switch
- Mettre même VLAN

Cas 19 : VLAN non propagé

Situation – Un VLAN fonctionne sur un switch mais pas sur un autre

Analyse

VLAN non autorisé sur trunk

Solution

Configurer trunk :

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20

Cas 20 : Mauvais VLAN sur un port

Situation - Un utilisateur n’accède pas aux bonnes ressources

Analyse

Port assigné au mauvais VLAN

Solution

switchport access vlan 20

Cas 21 : Pas de communication entre VLANs

Situation - VLAN 10 et VLAN 20 ne communiquent pas

Analyse

Pas de routage inter-VLAN

Solution

Configurer routage via :

- Routeur (router-on-a-stick)
- Switch L3

Notion clé : Inter-VLAN Routing

Cas 22 : Mauvaise configuration trunk

Situation - Certains VLANs ne passent pas

Analyse

- VLAN manquant dans trunk
- Mauvais mode (access au lieu de trunk)

Solution

- Vérifier mode trunk
- Autoriser VLANs

Cas 23 : VLAN natif mal configuré

Situation - Problèmes aléatoires entre switches

Analyse

VLAN natif différent

Solution

- Uniformiser VLAN natif sur tous les trunks

Cas 24 : DHCP ne fonctionne pas dans un VLAN

Situation - Les postes d’un VLAN n’ont pas d’IP

Analyse

DHCP non relayé

Solution

Configurer relais DHCP :

ip helper-address 192.168.1.10

Cas 1 : Poste très lent

Situation - “Mon ordinateur est super lent”

Tests

top
Résultat :

- CPU à 100%
- Processus suspect

Analyse

Processus gourmand

Solution

- Identifier le processus
- Le stopper :
  kill -9 PID

Vérification

- CPU redescend
- Machine fluide

Cas 2 : Plus d’espace disque

Situation - “Je ne peux plus enregistrer de fichiers”

Test

```
df –h

Résultat :
```

- Disque à 100%

Analyse

Saturation disque

Solution

- Supprimer fichiers inutiles
- Nettoyer logs :

```
rm -rf /var/log/*.log
```

Vérification

- Espace libéré
- Sauvegarde possible

Cas 3 : “Le serveur est lent”

Situation - Applications très lentes pour tous les utilisateurs
Test

```
Top
CPU faible mais :
df –h
Disque à 100%
```

Analyse
Disque saturé = ralentissements

Solution

- Nettoyage fichiers temporaires
- Rotation des logs
- Ajouter stockage si besoin

Cas 4 : “Un service ne fonctionne plus après redémarrage”

Situation - Après reboot, une application ne démarre plus

Test

```
systemctl status nom_du_service
```

Résultat :

- Failed

Analyse

Service non activé au démarrage ou erreur config

Solution

```
systemctl enable nom_du_service
systemctl start nom_du_service
```

Vérification

Service actif après reboot

Cas 5 : “Utilisateur ne peut plus se connecter”

Situation - Login refusé sur un poste ou serveur

Analyse

- Mot de passe incorrect ?
- Compte verrouillé ?
- Problème Active Directory ?

Solution

- Déverrouiller compte
- Réinitialiser mot de passe
- Vérifier droits

Cas 6 : “Erreur ‘port déjà utilisé’”

Situation - Un service ne démarre pas

Test

```
netstat -tulnp
```

Port déjà utilisé

Analyse

Conflit entre services

Solution

- Identifier processus
- Arrêter ou changer port

Cas 7 : “Sauvegarde échoue”

Situation - Backup automatique en erreur

Analyse

- Disque plein ?
- Accès réseau ?
- Droits ?

Solution

- Vérifier logs
- Libérer espace
- Corriger permissions

Cas 8 : “Je ne peux pas imprimer”

Situation - Un utilisateur envoie un document rien ne sort.

Démarche

1. Vérifier côté poste

- Imprimante définie par défaut ?
- File d’attente bloquée ?

Ouvrir la file :

- Document en “Erreur” ou “En pause”

Analyse

Spooler bloqué ou file saturée

Solution

Redémarrer le service d’impression :

net stop spooler
net start spooler

Vérification

- File vidée
- Impression OK

Cas 9 : “Imprimante hors ligne”

Situation

L’imprimante apparaît “hors ligne” sur le PC.

Test

ping IP_imprimante

Résultat : échec

Analyse

Problème réseau ou imprimante éteinte

Solution

- Vérifier alimentation
- Vérifier câble réseau / Wi-Fi
- Vérifier IP (souvent change avec DHCP)

Vérification

- Ping OK
- Statut “en ligne”

Cas 10 : “Les impressions restent en file”

Situation - Les documents s’accumulent mais ne sortent pas

Vérification

- File d’attente pleine
- Statut : “en cours” mais rien ne s’imprime

Analyse

Service spooler ou driver défectueux

Solution

1. Vider la file
2. Redémarrer spooler
3. Réinstaller pilote si besoin

Cas 11 : “Seuls certains utilisateurs ne peuvent pas imprimer”

Situation - Un groupe d’utilisateurs est bloqué

Analyse

Problème de droits

Solution

- Vérifier permissions sur serveur d’impression
- Ajouter utilisateurs au bon groupe

Rappel

Toujours raisonner avec le Modèle OSI :

- Physique → câble
- Réseau → IP
- Transport → ports
- Application → service

Conseils

1. Observer
2. Tester
3. Comprendre
4. Corriger
5. Vérifier

Et surtout :

- Ne pas paniquer
- Ne pas changer 10 choses à la fois
- Lire les messages d’erreur !